

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Resumen - Semana 7, Sesión 2 (Sesión 14)

Introducción y Repaso

Ejercicios Prácticos Integrados

Cierre y Próximos Pasos

Introducción y Repaso

Introducción y Repaso

Repaso y Contexto

- **Semana 6** nos introducimos en:
 - NumPy avanzado (`reshape`, `np.arange`, `np.linspace`, etc.).
- **Semana 7, Sesión 1 (Sesión 13)** cubrimos:
 - Primeras visualizaciones con Matplotlib (gráficos 2D y un vistazo a 3D).
 - Breve introducción a **pandas** para manejar datos tabulares.
- **Objetivo de hoy:** aplicar a problemas para reforzar lo aprendido y seguir practicando la visualización y manejo de arreglos.

Introducción y Repaso

Objetivos de la Sesión 14

- **Aplicar** los conceptos de **NumPy** (manipulación avanzada, aleatoriedad, álgebra lineal) y **Matplotlib** (gráficas) en una serie de ejercicios integradores.
- **Discutir** resultados y dificultades tras la entrega.

Ejercicios Prácticos Integrados

Ejercicios Prácticos Integrados

Organización de Equipos de Trabajo

- Formar **grupos de 2-3 estudiantes**
- Resolver ejercicios de la clase
- **Estrategia recomendada:**
 - Discutir enfoque antes de programar
 - Anotar dudas y resolverlas en equipo
 - Probar con diferentes valores/escenarios

Meta de la Sesión

Aplicar NumPy y Matplotlib de forma integrada en problemas prácticos reales.



Enunciado

- Crear un array de 20 puntos entre 0 y 10 usando `np.linspace`.
- Calcular $y = x^2$ para cada punto.
- Graficar con títulos y etiquetas apropiadas.
- Agregar una grilla para mejor visualización.

Conceptos: Creación de arrays espaciados uniformemente y operaciones vectorizadas.

Aplicación: Visualización de relaciones cuadráticas en física (energía cinética, áreas, etc.).



Enunciado

- Generar 100 datos aleatorios con distribución normal (media=50, desviación=10).
- Calcular media, mediana y desviación estándar de los datos.
- Crear un histograma mostrando la distribución.
- Agregar una línea vertical indicando la media calculada.

Conceptos: Generación de datos aleatorios, estadísticas descriptivas, histogramas.

Física relevante: Análisis de datos experimentales y distribuciones de mediciones.



Enunciado

- Crear un array x de 0 a 2π con 100 puntos.
- Calcular $\sin(x)$ y $\cos(x)$ para cada punto.
- Graficar ambas funciones en subplots separados (2 filas, 1 columna).
- Agregar títulos, etiquetas, grillas y leyendas apropiadas.

Conceptos: Funciones trigonométricas, subplots múltiples, personalización de gráficas.

Física relevante: Ondas, oscilaciones armónicas, movimiento circular.



Enunciado

- Simular un proyectil con $v_0 = 30 \text{ m/s}$, $\theta = 45$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.
- Usar las ecuaciones:

$$x(t) = v_0 \cos(\theta) t, \quad y(t) = v_0 \sin(\theta) t - \frac{1}{2}gt^2$$

- Calcular trayectoria $x(t)$ e $y(t)$ hasta el impacto ($y(t) = 0$).
- Graficar altura vs tiempo y trayectoria 2D en subplots separados.
- Agregar títulos, etiquetas y grillas apropiadas.

Conceptos: Funciones trigonométricas, cinemática, arrays temporales.

Física relevante: Movimiento parabólico, balística, análisis de trayectorias.



Enunciado

- Crear una matriz 4×4 con números del 1 al 16 usando **reshape**.
- Extraer la diagonal principal y calcular su suma.
- Visualizar la matriz original usando **imshow** con **colormap**.
- Crear un gráfico de barras de los elementos de la diagonal.

Conceptos: Reshape, extracción de diagonal, visualización matricial.

Aplicación: Análisis de matrices de datos, tensores, mapas de calor.



Enunciado

- Generar 3 conjuntos de 1000 datos: $\text{normal}(0,1)$, $\text{normal}(2,0.5)$, $\text{uniform}(0,4)$.
- Crear histogramas superpuestos con transparencia.
- Agregar líneas verticales indicando las medias de cada distribución.
- Incluir leyenda y etiquetas descriptivas.

Conceptos: Distribuciones estadísticas, histogramas superpuestos, transparencia.

Física relevante: Análisis estadístico de mediciones, distribuciones experimentales.

Ejercicios Prácticos Integrados

Discusión y Retroalimentación

- ¿Cuál de los tres ejercicios resultó más desafiante?
- ¿Qué diferencias notaron entre trabajar con listas y con arrays NumPy?
- ¿Cómo les resultó la personalización de las gráficas?
- ¿Qué estrategias utilizaron para debugging cuando algo no funcionaba?

Puntos Clave Observados

- NumPy simplifica las operaciones matemáticas vectoriales
- Matplotlib ofrece gran flexibilidad para personalización
- Los subplots son ideales para comparaciones múltiples

Cierre y Próximos Pasos

Cierre y Próximos Pasos

Conclusiones de la Sesión 14

- Se realizó un **ejercicio evaluado** integrando NumPy y Matplotlib.
- Reforzamos **conceptos de la semana 6** (álgebra lineal, manipulación de arreglos, gráficas).
- Discutimos **resolución y dificultades** en la práctica.
- Seguiremos ampliando la **visualización** y el **manejo de datos** en las próximas semanas.

Cierre y Próximos Pasos

Próximos Temas

- **Semana 8:** Empezaremos **Unidad IV** (o V, según syllabus), enfocándonos en:
 - Programación orientada a objetos (si corresponde).
 - O profundizar en manejo de datos (pandas, estadística básica).
 - Más ejemplos de visualización avanzada (scatter 3D, contour, animaciones).
- **Retroalimentación individual** de esta evaluación se publicará en CANVAS.

- NumPy Docs - Sección `numpy.linalg`.
- Matplotlib Gallery - Ejemplos de todo tipo de gráficas (2D, 3D).
- CANVAS - Sección de entregas y feedback.

¡Excelente trabajo y hasta la próxima!

- Recuerden revisar **notas y comentarios** en CANVAS.
- Continúen practicando la combinación NumPy + Matplotlib.
- ¡Nos vemos en la **Semana 8** con nuevos temas!